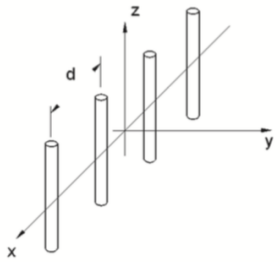
Examen parcial de Antenas
diciembre 2018

Nombre:

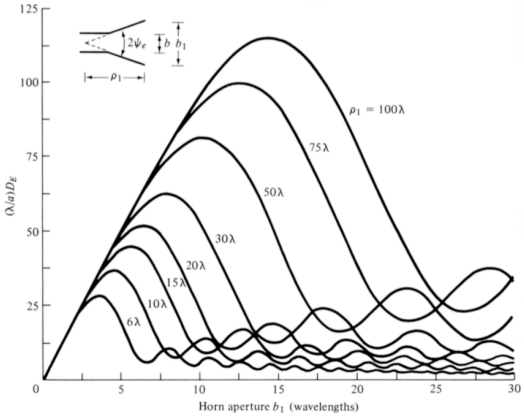
1. Diseñar una agrupación binómica transversal de cuatro dipolos $\lambda/2$ situados simétricamente a lo largo del eje *x* y con una separación $d = \lambda/2$. Los dipolos están orientados paralelos al eje *z*, tal como se muestra en la figura.
   a) Determinar el factor de la agrupación y la expresión de los campos eléctricos en cualquier dirección del espacio.
   b) Calcular el ancho de haz a mitad de potencia del factor de la agrupación y un valor aproximado de la directividad de la agrupación.

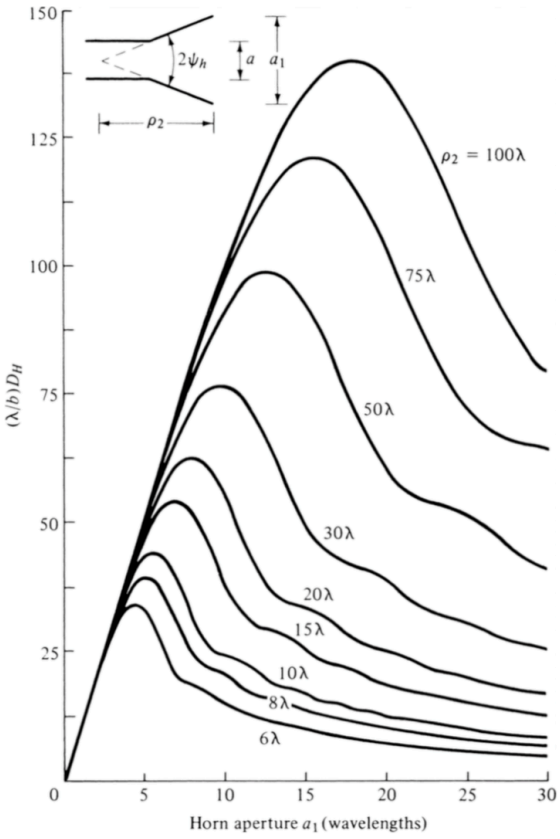


(6 puntos)

2. Una bocina piramidal de dimensiones $a_1 = 5.5\lambda$, $b_1 = 2.75\lambda$ y $\rho_1 = \rho_2 = 6\lambda$ es alimentada por una guía de dimensiones $a = 0.5\lambda$ $b = 0.25\lambda$.
   a) Comprobar que la bocina es físicamente realizable.
   b) Determinar su directividad haciendo uso de las gráficas adjuntas.
   c) Si queremos realizar un diseño óptimo manteniendo las dimensiones de la guía y la dimensión $\rho_1 = 6\lambda$, ¿qué valores de a_1, b_1 y ρ_2 habría que tomar para que la bocina siga siendo físicamente realizable? ¿Qué directividad tiene esta bocina óptima?

(4 puntos)


125
100
75
50
25
0
5
10
15
20
25
30
$(\lambda/a)D_E$
$2\psi_e$
b
b_1
ρ_1
$\rho_1 = 100\lambda$
75λ
50λ
30λ
20λ
15λ
10λ
6λ
Horn aperture b_1 (wavelengths)


150
125
100
75
50
25
0
5
10
15
20
25
30
$(\lambda/b)D_H$
$2\psi_h$
a
a_1
ρ_2
$\rho_2 = 100\lambda$
75λ
50λ
30λ
20λ
15λ
10λ
8λ
6λ
Horn aperture a_1 (wavelengths)